

3- Definições e exemplos

Definição 3.1: Seja M um A -módulo à esquerda.

- i) Dizemos que M é noetheriano se toda coleção ascendente de ideais é finita.
 - ii) Chamamos M de artiniano se toda coleção decrescente de ideais é finita.
- O anel A é chamado de noetheriano à esquerda se A é noetheriano como A -módulo à esquerda. De forma análoga define-se noetheriano à direita e artiniano à esquerda ou à direita. Quando A for noetheriano à esquerda e à direita, dizemos que A é noetheriano bilateral.

~~**Comentários 3.2:** Pode ser que A tenha que A é noet. à esq. e A^{op} é noet. à direita. Em virtude disso, muitos resultados válidos para noet. à esq, valem também para à direita - muito embora estejam longe de ser condições inteiramente simétricas como veremos adiante.~~

4

Agora temos caracterizações em termos de noetherianos e artinianos.

Teorema 3.3: Seja M um A -módulo à esq (à dir.). São equivalentes

- i) M é noetheriano
- ii) Toda coleção de submódulos de M tem elemento maximal
- iii) Todo submódulo é finitamente gerado (f.g.)

Importante, se A é VIP o oq., i. oet. o oq.
Também são equivalentes

- i) M é mínimo
- ii) Toda coleção de submódulos tem elemento minimal

Exemplo 3.4: i) VIPs bilaterais.

São necessários:

$\mathbb{Z}$ = inteiros, $\mathbb{Z}_p$ = Inteiros p -ádicos
 A leia direto, dado D oet de d v. n. o.,
 $D[x]$ e $D[[x]]$ são necessários bilaterais.
 ii) Anel necessário o direto que não é o oq.

Seja

$$R = \begin{pmatrix} \mathbb{Z} & \mathbb{Q} \\ 0 & \mathbb{Q} \end{pmatrix} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} : a \in \mathbb{Z}, b, c \in \mathbb{Q} \right\}$$

Seja $p \in \mathbb{Z}$ primo. Então $I_n \begin{pmatrix} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $n \geq 3$, é
 ideal o oq. e $\{I_n\}_n$ é cadeia crescente,
 $\mathbb{Z}$. Por outro lado,

multiplicando o direto pelas matrizes
 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, verifica-se que os
 ideais o direto de R são do forma

$$\left\{ \begin{pmatrix} kn & a \\ 0 & b \end{pmatrix} : k \in \mathbb{Z} \text{ e } (a, b) \in \mathbb{Z} \right\}.$$

$n \in \mathbb{Z}$ e $S \subseteq Q \oplus Q$ Q -subcorpo vetorial com $(n, 0) \in S$

Como $\mathbb{Z}$ e $\dim_Q Q \oplus Q \geq 0$, segue que todo ideal ordenado de ideais é direito estabiliz.

iii) Sejam A anel comutativo noetheriano e $S \subseteq A^\times$ multiplicativo. Então $S^{-1}A$ também é noetheriano pois os ideais de $S^{-1}A$ são do forma $S^{-1}I$ para algum ideal $I \subseteq A$ e portanto são finitamente gerados.

iv) Seja $R = \prod_{i=1}^{\infty} \mathbb{Z}_2$. Então R é um anel booleano ($x^2 = x \forall x \in R$) no-noetheriano pois entre todos localizações de R em ideais primos é noetheriano pois se é um anel local booleano é $\mathbb{Z}_2$ - que é um corpo.

Por outro lado, note que R é um anel booleano, i.e., $x^2 = x$. Conclui-se o seguinte de afirmações de fácil verificação o respeito de um anel booleano A .

- A domínio $\Rightarrow A \cong \mathbb{Z}_2$
- Todo ideal primo de A é maximal.
- Zero é o único nilpotente de A
- (A, m) é local $\Rightarrow m$ é o único ideal primo
 $\Rightarrow 0 = \sqrt{0} = m$
 $\Rightarrow A$ é corpo
 $\Rightarrow A \cong \mathbb{Z}_2$

Assim, todo $p \in \text{Spec } R$, o localização R_p é booleano e portanto um corpo. Logo, R_p é noetheriano.

v) Anel nãoetheriano sem dimensão de Krull infinito.

Seja $R = K[x_0, x_1, \dots]$, K corpo. Seja (m_i) sequência crescente de naturais com $m_{i+1} - m_i > m_i - m_{i-1}$ para todo $i \geq 1$. Seja $p_i = K[x_{m_i+1}, \dots, x_{m_{i+1}}]$, $i \geq 0$. Note cada p_i é ideal primo de R . Então $S = R \setminus \bigcup_{i=0}^{\infty} p_i$ é multiplicativa. Seja $A = S^{-1}R$.

Através de um argumento devido a Nagata, verifica-se que A é nãoetheriano e de dimensão 0, possui cadeia de primos sem terminos $m_{i+1} - m_i$.

vi) Seja R anel nãoetheriano à esquerda e semiprimo (o interseção dos ideais primos é nulo). Segue do Teorema de Goldie que existe um $\mathcal{Q}(R)$ de quocientes à esquerda de R que é semisimples por Artin. Pelo Teorema de Wedderburn-Artin, temos então

$$\mathcal{Q}(R) \cong M_{n_1}(D_1) \times \dots \times M_{n_r}(D_r)$$

onde D_i são anéis de divisão.

2- Construções

Teorema 2.1 Se $0 \rightarrow M \xrightarrow{i} N \xrightarrow{\pi} P \rightarrow 0$ sequência exata de R -módulos $\bar{R}$ org (l.d.f.r.). Então N é noetheriano (ortivo) se e só se M e P são noetherianos (ortivos).

Dem: Vamos provar o recíproco. Vob codio em N , as funções i^{-1} e π produzem codios em M e P . Precisamos então verificar que se estes estabilizam, o codio inicial também estabiliza. Isto segue do seguinte argumento.

$A \subseteq B$ submódulos de M $\Rightarrow A = B$.
nem $i^{-1}A = i^{-1}B$ e $\pi A = \pi B$

De fato, seja $b \in B$. Então existe $a \in A$ com $a - b \in \ker \pi = \text{Im } i$. Como $a - b \in A$, segue que $i^{-1}(a - b) \in i^{-1}A = i^{-1}B$ e $a - b \in B$. Logo $a \in B$.

Corolário 2.2 i) Quociente de módulo noetheriano é noetheriano.

ii) Produto finito de módulos noetherianos é noetheriano.

iii) Produto finito de anéis noetherianos é ortivo, se e só se cada um dos anéis é ortivo.

iv) Se R é um noetheriano ortivo (l.d.f.r.) então R satisfaz a condição forte ortiva de rank, ou seja, dado $n \geq 1$, não existe $f: R^{n+1} \rightarrow R^n$ morfismo injetor de R -módulos ortivos.

v) Se M é R -módulo f.g. e R noet., então M é noetheriano de gp. finito.

Dem: i) e ii) São consequências diretas de Teorema 2.2. Para iii) Como observar que se $A_1, \dots, A_n$ não são e $R = A_1 \times \dots \times A_n$, então A_i tem estrutura notável de R -módulo à esquerda.

iii). Suponho que existe f no enunciado. Então existem $R_1, B_1 \subseteq R^n$ tais que $R_1 \cong R$, $B_1 \cong R^n$ e $R_1 + B_1 = R_1 \oplus B_1 \cong R^{n+1}$. Aplicando o mesmo argumento indutivamente, ^{ou seja} obtém-se sequência $\{R_k\}$ de submódulos de R^n tal que $M_k := R_1 + \dots + R_k = R_1 \oplus \dots \oplus R_k$. Assim $\{M_k\}$ é sequência crescente em R^n que não estabiliza. Pelo argumento anterior R não é noetheriana à esquerda.

v). Como M é f.g., existe $R^n \xrightarrow{\pi} M$ sobrejetor. Logo pelos itens i, ii), M é noetheriana. Como $\ker \pi$ é noetheriana, existe $R^k \xrightarrow{f} \ker \pi$ sobrejetor. Logo, $R^k \rightarrow R^n \rightarrow M \rightarrow 0$ é exato.

Def. 2.3 Seja R oul. Se $R \neq 0$, define-se $J(R)$ como o interseção de todos os ideais maximais à esquerda. Se $R = 0$, $J(R) = 0$.

Comentário 2.4 Se $R \neq 0$, é possível provar que

- $J(R)$ é o interseção de todos os ideais maximais à direita
- $J(R)$ é o interseção dos anuladores de R -módulos à esq (ou à dir) simples.

Exemplo 2.5 R noetheriana à esq. (à dir) $\Rightarrow M_n(R)$ noetheriana à esq. (à dir). Conclusão

análogo vale mostrando noetheriano por indução
 Basta observar que $R^{n+1} \cong M_n(R)$ como
 R -bimódulo.

ii) Seja R umel nennunimpos o org $(J(R)=0$
 e otinione o org). Então pelo Teorema de
 Wedderburn-Artin, $R \cong M_{n_1}(D_1) \times \dots \times M_{n_k}(D_k)$
 onde D_i são corpos de divisão. Segue do item
 si como que R é otinione e noetheriano
 bilatero.

Lema 2.6 Seja R onel. Então R é noetheriano o org.
 se e só se a sequência $\{a_n\}$ de R é "LD o org", ou seja,
 existe n com $a_{n+1} \in Ra_n + \dots + Ra_1$

(Lema de Albert)

Teorema 2.7 Seja R onel noetheriano o org. (o dx.
 Então $R[x]$ e $R[[x]]$ são noetheriano o org (o dx.)
Dem. Vamos lidar primeiro com $R[x]$. Suponha
 que existe $I \subseteq R[x]$ ideal o org que não seja finitamente
 gerado. Considera então sequência $\{f_n\}$ de polinô-
 mios em I tal que

f_1 é de menor grau em I e f_{n+1} é de menor grau
 em $I \setminus (Af_1 + \dots + Af_n)$

Então $\deg f_1 \geq \deg f_2 \geq \dots$. Seja $a_n \in R$ o coefi-
 ciente líder de f_n . Pelo lema, existe n
 com $a_{n+1} \in Ra_n + \dots + Ra_1$. Então existe $f \in Af_1 + \dots + Af_n$
 tal que f_{n+1} e f tem o mesmo grau e o
 mesmo coeficiente líder. Assim,

$\deg(f_{n+1} - f) < \deg f_{n+1}$ e $f_{n+1} - f \notin A f_1 + \dots + A f_n$

e que contraria o axioma de f_{n+1} .

Poró o anel $A[[x]]$ de série de potência é completamente idealmente noetheriano com o valorado.

$$v: A[[x]] \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$\sum_{n \geq 0} a_n x^n \mapsto \min\{n: a_n \neq 0\}$$

valor no lugar de grau.

Exemplo 2.8. i) Se D anel de divisão. Então todo D -ideal A de divisão finito é noetheriano. Isto acontece pois neste caso existem n e ideal $I \subseteq V[x_1, \dots, x_n]$ tal que $A \subseteq V[x_1, \dots, x_n]_I$.

ii) Se A anel noetheriano e $I = (a_1, \dots, a_n)$ Então o completamento $\hat{A}$ de A com relação a I é noetheriano, pois

$$\hat{A} \cong \frac{A[[x_1, \dots, x_n]]}{(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)}$$

lema 2.9. Se R anel.

i) Se $x \in \mathcal{U}(R)$, então $1-x$ é unidade.

ii) Supondo R integro o eq. (o direito).

Então $\mathcal{U} = \mathcal{U}(R)$ é idempotente, ou seja, existe $n \geq 1$ com $\mathcal{U}^n = 0$.

Para i) Todo $x \in \mathcal{U}(R)$, $1-x = R(1-x)$, $R_{1-x} = (1-x)R$.

não ideal lateral. Pelo lema anterior, verificamos que S não está em nenhum maximal $\bar{o}$ org. ou $\bar{o}$ direito. Logo $Lx = Rx = R$ e $(1-x)$ é unidade.

ii) Como R é artiniano, existe $n \geq 1$ com $S^n = S^m$ para todo $m \geq n$. Suponha $I := S^n \neq 0$. Note que $I^2 = I \neq 0$. Tome M ideal $\bar{o}$ org. de R minimal com relação a $I \cdot M \neq 0$. Pelo minimalidade, existe $m \neq 0$ em M tal que $M = Im$. Assim, existe $x \in I \subseteq S$ com $m = xm$. Como $1-x$ é unidade, $m=0$, um absurdo.

Lemma 2.10. Seja R um el semisimpler $\bar{o}$ org ($S(R) \neq 0$ e R é artiniano $\bar{o}$ org) e M R -módulo $\bar{o}$ org. Então M é semisimpler, ou seja, M é soma direta de R -módulos simples.

Teorema (Hopkins-Levitzki)^{2.35} Seja R um el com $J = J(R)$ nilpotente e $\bar{R} := R/J$ semisimpler $\bar{o}$ org. Seja M R -módulo $\bar{o}$ org. São equivalentes

- i) M é artiniano
- ii) M é noetheriano
- iii) M tem série de composição

Dem. Uma aplicação recorrente das propriedades xxx permite verificar que iii) $\Rightarrow$ i) e iii) $\Rightarrow$ ii). Suponha então M noetheriano ou artiniano. Vamos mostrar que existe série de composição. Seja $n \geq 1$ com $S^n = 0$ e considere o filtro

$$M \supseteq \sum M \supseteq \sum^2 M \supseteq \dots \supseteq \sum^{n-1} M \supseteq \sum^n M = 0.$$

Seja $M_0 = \sum^0 M / \sum^{0+1} M$. Note que M_0 é noetheriano ou artiniano. Por outro lado, como $\sum \subseteq \text{ann}(M_0)$, M_0 é R -módulo 0 esq. Segue do lema que M_0 é mesmo direto de módulos simples. Mas como M_0 não é 0 obtemos a descrição do radical, que que isto no caso direto é finito. Logo M_0 tem série de composição para $\mathcal{C} = \sum_1, \dots, n-1$ e vale iii).

Corolário 2.12: Seja R oml.

i) Supondo R artiniano 0 esq (o d.r.). Então todo M R -mod 0 esq (o d.r.), são equivalentes

- M é noetheriano
- M é artiniano
- M tem série de composição

ii) R é artiniano 0 esq (o d.r.) se e só se R é noetheriano 0 esq, $\sum(R)$ é nilpotente e $R/\sum(R)$ é artiniano 0 esq.

3. Anéis comutativos Noetherianos

Proposição 3.1: Seja A oml comut. noetheriano.

i) Todo ideal contém produto finito de ideais primos.

ii) A possui finitos primos mínimos

Dem: i) Se S o coleção de ideais que não contém produto finito de ideais. Se $S \neq \emptyset$,

existe $I \in S$ maximal. Provou-se então que I é ideal primo, o que é uma contradição.

ii) Sejam $p_1, \dots, p_n \in \text{Spec } A$ com $p_1 \cdots p_n = 0$.
 Dado p ideal primo, de $p_1 \cdots p_n = 0 \subseteq p$, verifica-se que existe i com $p_i \subseteq p$. Logo, se p é minimal, $p = p_i$.

lema^{3.2}: Seja A anel comutativo e M A -módulo fiel e noetheriano. Então A é noetheriano.

Dem: Escreva $M = Aw_1 + \dots + Aw_n$ e defina

$$f: A \rightarrow M^n \\ a \mapsto (aw_1, \dots, aw_n)$$

Note que f é A -monômico. Além disso, pelo comutatividade de A , temos $\ker f \subseteq \text{Ann } M = 0$.
 Como M^n é noetheriano, A também é.

Teorema (Eakin-Nagata) 3.3 - Seja A anel comutativo e M A -módulo f.g. Suponha que M satisfaz a condição de cadeia ascendente para submódulos do forma $I \cdot M$, $I \subseteq A$ ideal. Então A é noetheriano.

Dem: Pelo lema anterior, é suficiente provar que M é noetheriano. Suponha que não. Pelo lema anterior existe submódulo $I_0 \cdot M$ maximal com $M/I_0 \cdot M$ sendo não noetheriano. Trocando M por $M/I_0 \cdot M$ e A por $A/\text{ann}(M/I_0 \cdot M)$, podemos assumir que

* Vale $I \subseteq A$ não nulo, $M/I \cdot M$ é noetheriano.

Seja S o fecho de submódulos $N \subseteq M$ tais que M/N é fiel. Envolvendo $\{x_1, \dots, x_n\} \subseteq M$ conjunto de geradores, temos

M/N é fiel $\Rightarrow$ dado $a \in A$ com $ax_1, \dots, ax_n \in N$
tem-se $a = 0$

Por outro lado, podemos obter o lemo de Fern em S e obter $N_0 \in S$ maximal. Se M/N_0 for noetheriana também, segue do lemo acima que A é noetherio e portanto M , como contradição. Assim M/N_0 não é noetheriana e tomando M por M/N_0 , podemos assumir que

* dado $N \subseteq M$ não-nula, M/N não é fiel.

Seja $0 \neq N \subseteq M$. Como M/N não é fiel existe $a \neq 0$ em A com $aN \subseteq N$. Como M/aN é noetheriana, M/aN é fg. Como $(a)M$ também é fg, segue que M é fg. Logo M é noetheriana, como contradição.

Corolário 3.4: Seja $A \subseteq B$ extensão de anéis comutativos com B finitamente gerado como A módulo. Então A é noetheriana se e só se B é noetheriana.

Prov: A implicação $\Rightarrow$ foi provado em ... A recíproca é consequência imediato de Eakin-Nagata.

Def. 3.5 Seja (A, m, κ) um local. Um conjunto $\{a_1, \dots, a_k\} \subseteq m$ é chamado de sistema de parâmetros se

$$V(a_1, \dots, a_k) = \{m\}, \text{ ou seja, } \sqrt{(a_1, \dots, a_k)} = m.$$

Vamos denotar por $S(A)$ o tamanho mínimo de um sistema de parâmetros.

Comentários: ^{3.6} i) Como A é noetheriana, o ideal m é f.g. e sempre possui sistema de parâmetros.
 ii) Intuitivamente, $S(A)$ é o número mínimo de "equações" necessárias para definir o "variedade" $\text{spec } \kappa = \text{spec } A/m$.

Teorema: ^{3.7} Seja (A, m, κ) um local noetheriano. Então $\dim A$ é finito e

$$\dim A = S(A).$$

Corolários: ^{3.8} i) Todo anel semi-local noetheriano tem dimensão finita.
 ii) Todo anel noetheriano satisfaz o condição de cadeia descendente em ideais primos.

Dem: i) Seja A semi-local com $\text{spec } m A = \{m_1, \dots, m_k\}$. Pelo Teorema anterior,

$$\text{ht}(m_i) = \dim A_{m_i} < \infty.$$

Como todo cadeia rotulado de ideais primos.

formado em um maximal,

$$\dim A = \max_{i=1, \dots, n} \dim A_{m_i} < \infty.$$

ii) Basta observar que dado $m \in \text{spec } A$,

$$\text{ht}(m) = \dim A_m < \infty.$$

Corolário (Teorema de ideal principal de Krull)

Seja A um noetheriano e $I = (a_1, \dots, a_n)$ ideal próprio. Então existe $p \in \text{Spec } A$ com

$$I \subseteq p \quad \text{e} \quad \text{ht}(p) \leq n.$$

Em particular, se $a \notin A^\times$, existe $p \in \text{Spec } A$ com $a \in p$ e $\text{ht}(p) \leq 1$.

Dem: Pelo ... aplicado a A/I , existe $p \in \text{Spec } A$ minimal entre os ideais que contêm I .

Neste caso, pA_p é o único primo em A_p contendo IA_p . Assim, $\sqrt{(a_1, \dots, a_n)} = pA_p$. Pelo Teorema de Krull, $\text{ht}(p) = \dim A_p = \delta(A_p) \leq n$.

lema: Seja $f: (A, m, k) \rightarrow (B, n, l)$ morfismo local entre anéis noetherianos locais. Então

$$\dim B \leq \dim A + \dim B \otimes_k K.$$

Dem: Primeira nota que $B \otimes_k K = B/(f(m))B$ é um local. Seja $m = \dim A$ e $n = \dim B/(f(m))B$. Pelo Teorema de Krull, existem $a_1, \dots, a_m \in A$

e $b_1, \dots, b_n \in B$ tais que

$$\sqrt{(a_1, \dots, a_m)} = m$$

$$\sqrt{(b_1, \dots, b_n)} = n/\varphi(m)B.$$

Novamente pelo Lema de Hull, é suficiente provar que

$$\sqrt{(\varphi(a_1), \dots, \varphi(a_m), b_1, \dots, b_n)} = n$$

Seja $b \in n$. Tome $r \geq 1$ com

$$b^r \in \sqrt{(b_1, \dots, b_n)} \Rightarrow b^r \in (b_1, \dots, b_n) + \varphi(m)B.$$

Como A é noetheriana, existe $s \geq 1$ tal que $m^s \subseteq (a_1, \dots, a_m)$. Assim,

$$b^{rs} \in ((b_1, \dots, b_n) + \varphi(m)B)^s \subseteq (b_1, \dots, b_n) + \varphi(m^s)B \\ \subseteq (b_1, \dots, b_n) + (\varphi(a_1), \dots, \varphi(a_m))$$

Corolário: Seja A local noetheriana. Então

$$\dim A[x_1, \dots, x_n] = \dim A + n.$$

Dem: Por indução, é suficiente mostrar para $n=1$.
Todo ideal de primos em A

$$P_1 \subsetneq \dots \subsetneq P_n,$$

então $P_1[x] \subsetneq \dots \subsetneq P_n[x] \subsetneq P_n[x] + (x)$ é ideal

de primos em $A[x]$. Logo, $\dim A[x] \geq \dim A + 1$.
 Para o resultado recíproco, seja $q \in \text{spec } A[x]$
 com $\dim A[x] = \text{ht}(q)$ e $p = q \cap A$. Seja
 $K = \text{Frac}(A/p)$. Temos um morfismo local natural

$$\phi: A_p \rightarrow A[x]_q$$

Seja $\bar{q} = qK \in \text{Spec } K[x]$ a imagem de q .
 Note que $A[x] \otimes_A K \cong K[x]$ e portanto
 $A[x]_q \otimes_A K \cong K[x]_{\bar{q}}$. Ainda, como $K[x]$ é DIF,
 $\dim K[x]_{\bar{q}} \leq \dim K[x] = 1$. Assim, pelo lema

$$\begin{aligned} \dim A[x] &= \dim A[x]_q \leq \dim A_p + 1 \\ &\leq \dim A + 1. \end{aligned}$$

Seja M A -módulo. Dado $a \in A$, denotamos o endo-
 morfismo

$$\begin{aligned} a_m: M &\rightarrow M \\ m &\mapsto am \end{aligned}$$

Vizemos que um submódulo $Q \subseteq M$ é primário
 se para todo $a \in A$, $a_m|_Q$ é injetor ou nilpotente.
 Se $Q \subseteq A$ é ideal, provar-se que são equivalentes

- Q é primário
- $ab \in Q$ e $a \notin Q \Rightarrow \exists n \in \mathbb{N}$ tal que $a^n \in Q$
- Todo a -vizar de zero de A/Q é nilpotente
- $\sqrt{Q}$ é primo

Voltando a considerar $Q \subseteq M$ primário, considere
 se $p = \{a \in A : a_m|_Q \text{ é nilpotente}\}$. Provar-se que
 p é ideal primo de A . Chamamos Q de p -primário.

no ou que p pertence a Q . Há um q que $Q \subseteq A$ e é ideal, $p = \sqrt{Q}$.

Def. Sejam M A -mod. Dizemos que N tem uma decomposição primária se existem $Q_1, \dots, Q_k$ p -primários com $N = Q_1 \cap \dots \cap Q_k$. Esta decomposição é chamada de reduzida se

- $p_1, \dots, p_k$ são todos os ideais distintos
- Não é possível escrever N como qualquer interseção própria.

Lema. Sejam M A -módulo e $Q_1, \dots, Q_k$ p -primários. Então $Q = Q_1 \cap \dots \cap Q_k$ é p -primário.

Teorema. Sejam M A -módulo noetheriano e $N \subseteq M$ submódulo próprio. Então existe decomposição primária reduzida de N :

$$N = Q_1 \cap \dots \cap Q_k$$

onde Q_i é p_i -primário. Além disso, se $N = Q_1' \cap \dots \cap Q_\ell'$ é outra decomposição primária reduzida com Q_i' p_i' -primário, temos

- $k = \ell$ e $\{p_i\} = \{p_i'\}$.

- Se p_i é minimal entre $p_1, \dots, p_k$, então $Q_i = Q_i'$.

Dem. Lema e unicidade acima segue com o lema de Krull noetheriano. Tomamos para a existência. Supondo que N não tenha decomposição primária e seja S conjunto dos

submódulos próprios que não possuem divisores primários. Lema. M é noetheriana, existe $N \in S$ maximal. Note que N não pode ser primário. Então existe $a \in A$ com aM_N não sendo nem injetora nem nilpotente. Lembrando o caso

$$\ker aM_N \subseteq \ker a^2 M_N \subseteq \dots$$

Lema M é noetheriana, o caso como caso, digamos, em $\ker aM_N$. Seja $\varphi = aM_N$. Então $\ker \varphi^2 = \ker \varphi$. Logo $0 = \ker \varphi \cap \text{Im } \varphi$ é interseção com $\ker \varphi \neq 0$ (aM_N não é inj.) e $\text{Im } \varphi \neq 0$ (aM_N não é nilpotente). Tomando as imagens inversas via $M \rightarrow M/N$, existem N_1, N_2 submódulos com $N \subsetneq N_1$ e $N = N_1 \cap N_2$. Pela maximalidade de N , segue que N_1 possui divisores primários e portanto o mesmo vale para N , um absurdo. Assim, todo decomposição primária de N , o Lema anterior diz que torná-lo reduzido.

Corolário: Se A noetheriana. Então todo fecho de $\text{Spec } A$ se escreve de forma única como união de fechos irreduzíveis.

Def: Seja $I \subseteq A$ ideal e $V = V(I) \subseteq \text{Spec } A$. Lema $V(I) = V(\sqrt{I})$, tomando A por $A/\sqrt{I}$, podemos assumir A reduzido e $V = \text{Spec } A$. Tomando decomposição primária reduzido de 0 , temos a existência de enunciado para

- Para ideal radical ($0 = \sqrt{0}$), existe decomposição primário reduzido de ideal primo.
- Se $I \subseteq A$ ideal radical,

$\sqrt{I}$ é irredutível $\Leftrightarrow I$ é ideal primo

A unidade segue do método de decomposição juntamente com a afirmação

$$I \cdot J = 0 \xrightarrow{0 = \sqrt{0}} I \cap J = 0.$$